

SEGURANÇA E PRIVACIDADE DE DADOS
Análise em dois cenários reais

Data Lakehouse e concessão de crédito

Diego Arruda Torales | Guilherme Zanini da Silva

Segurança e privacidade são complementares

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

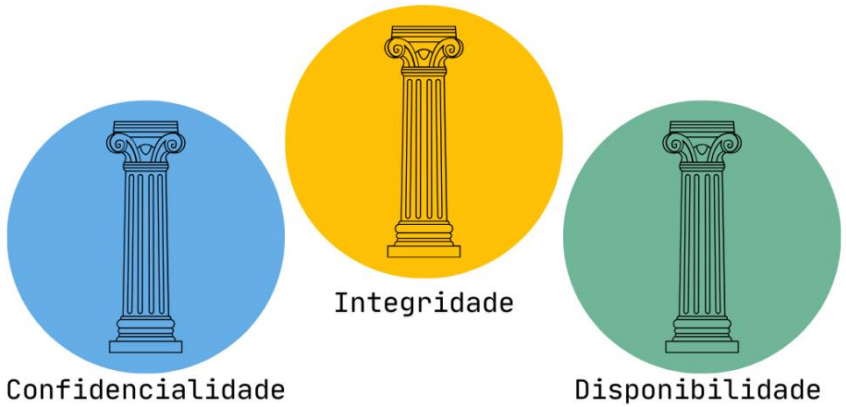
Protege dados e sistemas contra acesso, alteração e indisponibilidade indevidos.

PRIVACIDADE

Define como dados pessoais são coletados, usados, compartilhados, conservados e descartados.

Os Três Pilares da Tríade CID

Um ambiente pode ser seguro contra invasões e ainda tratar dados pessoais além da finalidade informada.



Dois cenários com riscos distintos

1 Plataforma Data Lakehouse

Dados corporativos atravessam fontes, pipelines, camadas de processamento e consumidores.

Propagação do incidente

2 Concessão de crédito

Dados pessoais e financeiros sustentam decisões que afetam diretamente o cliente.

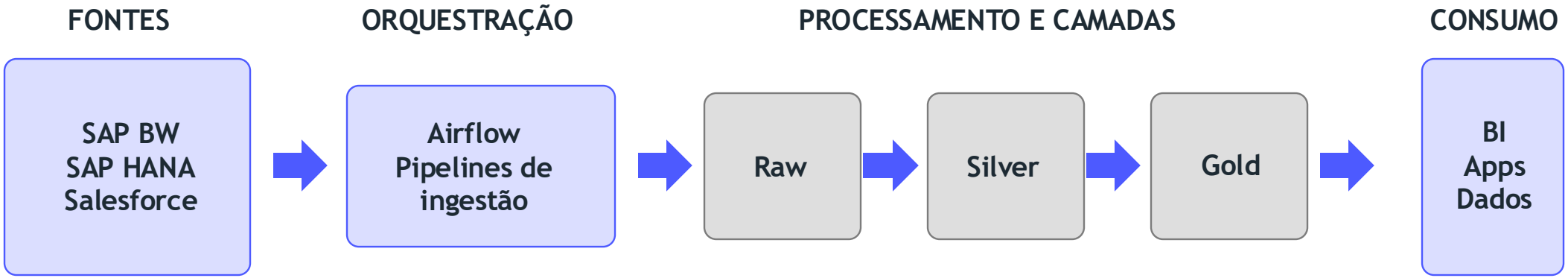
Impacto sobre o proponente.
Risco de imagem a instituição

Como proteger o dado durante todo o ciclo de vida sem perder sua finalidade de uso?

Cenário 1:

Plataforma corporativa Data Lakehouse

Cenário 1: Fluxo do Data Lakehouse



Riscos por etapa

RAW
Exposição da maior granularidade

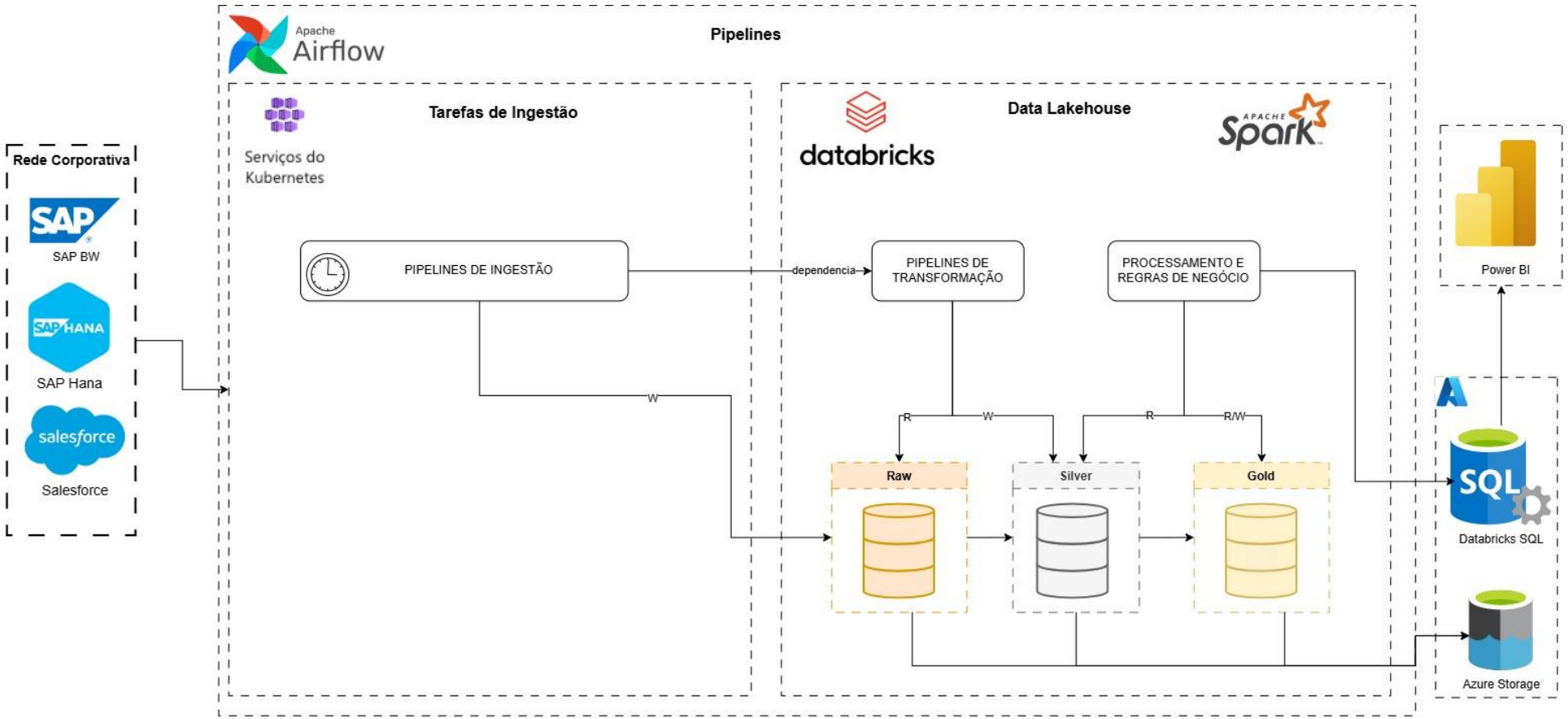
SILVER / GOLD
Erro pode se propagar para métricas e decisões

PUBLISH
Permissão inadequada amplia a exposição

PIPELINES E LOGS
Credenciais e rastros também são ativos

Dados avaliados:
clientes, produtos, pedidos, faturamento, preços, custos e margens

Cenário 1: Arquitetura do Data Lakehouse



Cenário 1: Controles prioritários

1. Classificar e controlar acessos

Responsáveis, finalidade, menor privilégio e segregação por camada

2. Proteger credenciais

Cofre de segredos, rotação e ausência de senhas em código e logs

3. Criptografar

Proteção em trânsito e em repouso, incluindo backups e áreas temporárias

4. Garantir integridade e linhagem

Validação, versionamento, reconciliação com a fonte e rastreabilidade

5. Auditar e responder

Detecção, backups testados, contenção, investigação e recuperação

PRIVACIDADE BY DESIGN

Minimização

Mascaramento

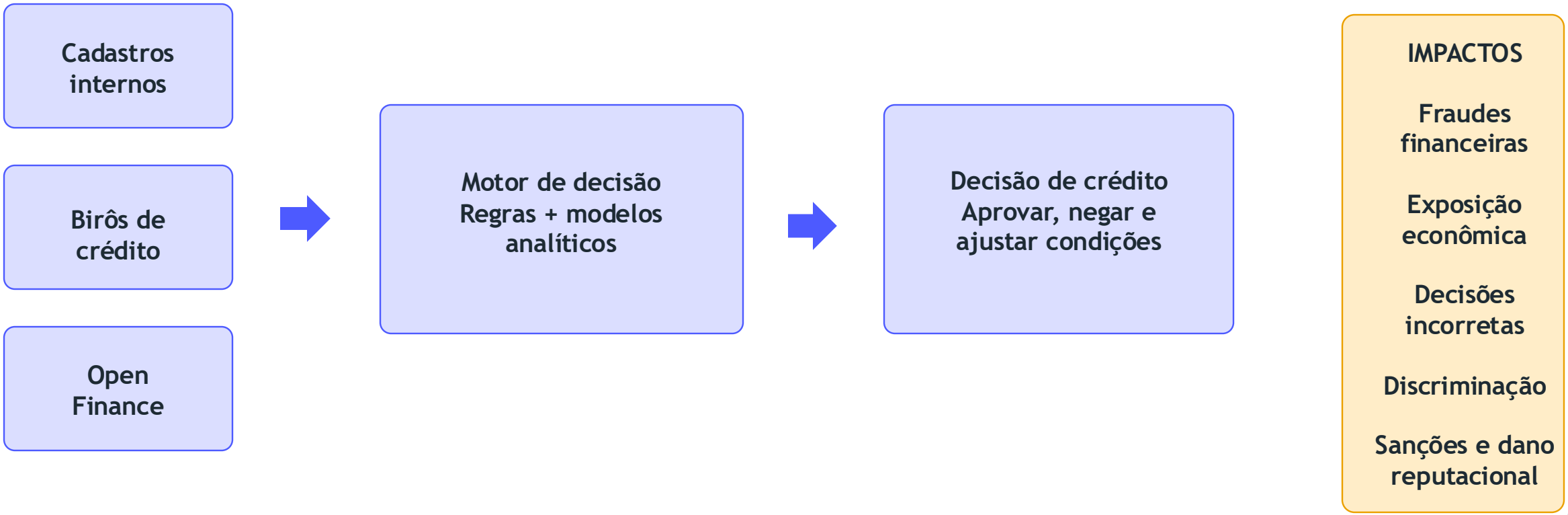
Pseudonimização

Retenção e descarte

Cenário 2:

Concessão de crédito

Cenário 2: Concessão de crédito



Dados avaliados:
Identificação, renda, dívidas, patrimônio, histórico de pagamentos e score

Cenário 2: Privacidade e controles

Princípios da LGPD:

FINALIDADE	Usar os dados apenas para propósitos legítimos e explícitos da análise.
NECESSIDADE	Coletar somente as variáveis necessárias para avaliar o risco.
NÃO DISCRIMINAÇÃO	Monitorar variáveis e modelos para evitar vieses e exclusões abusivas.

Controles prioritários:

1. **Autenticação, autorização e menor privilégio**
2. **Criptografia forte**
3. **Proteção em repouso e em trânsito**
4. **Anonimização e pseudonimização**
5. **Logs imutáveis e rastreabilidade**

Dados pessoais e financeiros são altamente confidenciais, mas não são automaticamente dados pessoais sensíveis pela LGPD.

Síntese da análise

Síntese da análise

	Data Lakehouse	Concessão de crédito
Risco central	Falhas se propagam por camadas e consumidores	Decisões afetam diretamente o proponente
Integridade	Regras incorretas contaminam métricas e produtos	Dados alterados podem mudar aprovação ou condições
Privacidade	Minimização e restrição por camada	Finalidade, necessidade e não discriminação
Prioridade	Classificação, acesso e credenciais	Acesso, criptografia e rastreabilidade da decisão

Criptografia isolada não basta

Proteção efetiva combina pessoas, processos e tecnologia durante todo o ciclo de vida do dado.


UNISINOS